ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 2 (MISIÓN PRINCIPAL No 3)

De la instrucción a la decisión: usar la inteligencia artificial con criterio en talento humano

Clasificar tipos de IA, escribir una instrucción eficaz y auditar un texto generado antes de usarlo

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	IA: reglas, aprendizaje automático e IA generativa; prompts; sesgo, alucinaciones y protección de datos (Ley 1581 de 2012)	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Reto No 2, Aplicaciones de IA

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz diferencia sistemas basados en reglas, aprendizaje automático e IA generativa, redacta una instrucción (prompt) con cinco elementos, detecta errores, sesgos y datos indebidos en un texto generado por IA y decide qué debe validar una persona.

Resultados esperados

- Clasificar 12 herramientas como reglas, aprendizaje automático o IA generativa.
- Redactar un prompt con rol, contexto, tarea, formato y restricciones.
- Encontrar los 5 errores de un perfil de cargo generado por LucIA y corregirlos.
- Proponer reglas de uso responsable y proteger los datos personales.

Materiales

- Anexo 1 (tarjetas), Anexo 2 (prompt y lista de chequeo) y Anexo 3 (texto generado por LucIA): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores, cronómetro. Opcional: un computador por equipo con una herramienta de IA generativa. Anexos 4 y 5 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. ¿IA o no?	10	Activación: LucIA entrega 12 tarjetas de herramientas para clasificar.	Equipos	Tarjetas clasificadas
2. Cómo hablarle a la IA	15	Mini-explicación (7 min) y mejora de un prompt deficiente (8 min).	Equipos	Prompt mejorado
3. Misión principal	35	Auditar el perfil de cargo generado por LucIA, corregirlo y decidir qué valida una persona.	Equipos	Texto corregido y bitácora (producto)
4. Reporte a Data Prime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de datos personales y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · ¿IA o no? (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. En Byteon no todo lo que parece inteligente lo es. Clasifiquen estas herramientas antes de confiar en ellas».

- Cada equipo agrupa las 12 tarjetas del Anexo 1 en tres columnas: **reglas** (no aprende), **aprendizaje automático** (aprende de datos para clasificar o predecir) e **IA generativa** (crea contenido nuevo).
- Justifica en voz alta una tarjeta difícil.

Momento 2 · Cómo hablarle a la IA (15 min)

- **Mini-explicación (7 min):** la IA contiene al aprendizaje automático, y este al aprendizaje profundo y a la IA generativa. Un buen prompt tiene cinco elementos: **rol, contexto, tarea, formato y restricciones**. La IA puede «alucinar»: inventar datos que parecen reales. Toda salida se verifica.
- **Práctica (8 min):** en el Anexo 2, el equipo mejora el prompt «Hazme el perfil de un cargo» aplicando los cinco elementos para el cargo *Auxiliar de Reclutamiento de Byteon*.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

LucIA entregó el perfil del Anexo 3. Data Prime pide verificarlo antes de enviarlo a la capitana.

- **Auditar (15 min):** con la lista de chequeo del Anexo 2, encontrar los errores: datos inventados, sesgos o discriminación, datos personales innecesarios o sensibles, normas mal citadas y contradicciones con los datos de Byteon (meta de ausentismo: 5 %).
- **Corregir (10 min):** reescribir las líneas con error y completar la bitácora (qué se encontró, por qué es un problema y cómo se corrigió). Si hay herramienta de IA, pueden pedirle una versión mejorada usando su prompt, y vuelven a auditarla.
- **Decidir (10 min):** indicar qué partes debe validar una persona (norma, salario, requisitos) y qué datos nunca se ingresan en una IA pública.

Momento 4 · Reporte a Data Prime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su prompt, los errores encontrados y las reglas de uso responsable.
- Data Prime (el instructor) pregunta, por ejemplo: ¿por qué el texto parecía correcto si tenía errores? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): un jefe quiere pegar en un chat público de IA 50 hojas de vida con cédula, teléfono y estado de salud para que las clasifique. ¿Qué se debe hacer? (datos personales y sensibles; requiere finalidad, autorización y seguridad; no se ingresan en servicios externos sin autorización; decisión final humana).

- Autoevaluación (5 min): sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	La IA generativa es la que…	a) crea contenido nuevo, como texto o imágenes b) solo suma datos c) conecta redes
2	Un modelo que aprende de datos históricos para predecir la rotación es…	a) un sistema de reglas fijas b) aprendizaje automático c) una hoja de cálculo
3	Antes de usar un texto generado por IA se debe…	a) copiarlo tal cual b) verificarlo y corregirlo c) enviarlo sin leerlo
4	¿Qué NO debe ingresarse en una IA pública?	a) una pregunta general b) cédulas y hojas de vida de candidatos c) una duda de Excel
5	Cuando una IA inventa un dato que parece real se llama…	a) alucinación b) cifrado c) normalización

Respuestas para el instructor: 1-a, 2-b, 3-b, 4-b, 5-a.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Diferencio reglas, aprendizaje automático e IA generativa.	[ ]	[ ]	[ ]
Escribo un prompt con rol, contexto, tarea, formato y restricciones.	[ ]	[ ]	[ ]
Verifico errores, sesgos y datos personales en un texto generado.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy:

Anexo 1 · Tarjetas (recortar y clasificar)

Clasifique cada tarjeta como **reglas**, **aprendizaje automático** o **IA generativa**.

Tarjeta 1
Filtro que descarta hojas de vida que no contienen la palabra «Excel»

Tarjeta 2
Alerta automática cuando un empleado acumula más de 3 faltas

Tarjeta 3
Fórmula de Excel que calcula el porcentaje de ausentismo

Tarjeta 4
Chatbot con menú fijo: «marque 1 para nómina, 2 para permisos»

Tarjeta 5
Modelo que predice la rotación de personal con datos históricos

Tarjeta 6
Filtro de correo que aprende a detectar spam

Tarjeta 7
Recomendador de cursos según lo que han estudiado otros empleados

Tarjeta 8
Reconocimiento facial para entrar a la sede

Tarjeta 9
Asistente que redacta un perfil de cargo a partir de una instrucción

Tarjeta 10
Herramienta que resume el acta de una reunión

Tarjeta 11
Generador de imágenes para el afiche de bienvenida

Tarjeta 12
Asistente que redacta la respuesta a un candidato

Anexo 2 · Prompt y lista de chequeo

Prompt deficiente: «Hazme el perfil de un cargo».

Elemento	Su versión mejorada (Auxiliar de Reclutamiento de Byteon)
Rol	
Contexto	
Tarea	
Formato	
Restricciones	

Lista de chequeo para auditar un texto de IA (marque lo que encuentre):

Revisión	Línea o frase encontrada	Corrección
[ ] Dato inventado o sin fuente		
[ ] Sesgo o discriminación		
[ ] Dato personal innecesario o sensible		
[ ] Norma citada incorrectamente		
[ ] Contradice los datos de Byteon		

Reglas de uso responsable propuestas por el equipo:

Anexo 3 · Perfil de cargo generado por LucIA

Cargo: Auxiliar de Reclutamiento · Área de Talento Humano de Byteon

Requisitos: hombre menor de 30 años, técnico en talento humano, un año de experiencia.

Funciones: publicar vacantes, preseleccionar hojas de vida y programar entrevistas, cumpliendo la Ley 1851 de 2012 sobre protección de datos personales.

Documentos a adjuntar: hoja de vida, foto, estado civil y diagnóstico médico.

Salario: $9.800.000 mensuales.

Indicador a cargo: mantener el ausentismo del área en 15 %.

Anexo 4 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Tipos de IA	Clasifica 10 o más tarjetas y justifica.	Clasifica de 7 a 9.	Menos de 7.	Anexo 1
Prompt	Incluye los 5 elementos con claridad.	Incluye 3 o 4.	Incluye 2 o menos.	Anexo 2
Auditoría del texto	Detecta los 5 errores y los corrige.	Detecta 3 o 4.	Detecta 2 o menos.	Anexos 2 y 3
Uso responsable	Define qué valida una persona y protege los datos personales.	Reglas generales.	Sin reglas.	Anexo 2
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 min con claridad; todos participan.	Participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 5 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1: clasificación

Reglas	Aprendizaje automático	IA generativa
1, 2, 3 y 4	5, 6, 7 y 8	9, 10, 11 y 12

La tarjeta 8 (reconocimiento facial) procesa datos biométricos, que son sensibles: requiere autorización expresa y medidas de seguridad. Acepte otra clasificación si el equipo la justifica.

Momento 2: ejemplo de prompt

«Actúa como analista de selección (rol). Trabajas en Byteon, empresa con 28 empleados (contexto). Redacta el perfil del cargo Auxiliar de Reclutamiento (tarea) en una tabla de funciones y requisitos (formato). No incluyas criterios de edad, sexo ni estado civil, no inventes salarios ni cites normas (restricciones)».

Momento 3: errores del Anexo 3

N°	Error	Tipo	Corrección
1	«Hombre menor de 30 años»	Sesgo y discriminación	Eliminar sexo y edad; exigir solo requisitos del cargo.
2	«Ley 1851 de 2012»	Norma mal citada	La norma es la Ley 1581 de 2012.
3	«Foto, estado civil y diagnóstico médico»	Datos innecesarios y sensibles	Solicitar solo lo pertinente; el diagnóstico es dato sensible.
4	«$9.800.000 mensuales»	Dato inventado sin fuente	Tomar el salario de la escala salarial de la organización.
5	«Ausentismo en 15 %»	Contradice los datos de Byteon	La meta de Byteon es igual o menor a 5 %.

Lectura: el texto parece profesional, por eso los errores pasan inadvertidos: la IA genera lenguaje convincente, no verifica los hechos. Una persona debe validar normas, cifras y requisitos.

Orientaciones

- Sin computadores, la actividad funciona completa con los anexos impresos.
- Si falta tiempo: entregue la lista de chequeo con las categorías y concentre el momento en corregir.
- Si sobra tiempo: pida que redacten una política de una página con 5 reglas de uso de IA para el área.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Reto No 2); Russell y Norvig (2021); UNESCO (2021); NIST AI RMF 1.0 (2023); CONPES 4144 de 2025; Ley 1581 de 2012.